

Draaien van knoppen protocol

Sustainability @ Home

Onderzoekers:

Miro Mangelschots - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 2^e bachelor

Rune Coppieters - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 3^e bachelor

Kylian Maelstaf - Schakelstudent Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Kadering en doelstelling

Dit project richt zich op het automatiseren van “domme” apparaten.

Het product-concept werd eerst ontleed in functies. Vervolgens werden per functie ideeën gegenereerd.

Tot slot moeten deze ideeën uitgetest worden en vergeleken worden met elkaar.

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen **welke aandrijfmethode het meest geschikt is om een knop betrouwbaar, gecontroleerd en reproduceerbaar te besturen.**

Zie het hoofdstuk Ideeën, voor een overzicht van de bedachte oplossingen.

Dit onderzoek focust uitsluitend op **mechanische prestaties en fysieke eigenschappen voor het draaien van knoppen.** Er worden geen gebruikersbevragingen of interviews uitgevoerd.

Werkwijze

Bij het besturen van een draaiknop komen er twee hoofdzaken naar boven:

- Welke actuator zullen we gebruiken?
- Hoe gaan we de draaiknop manipuleren?

Voor beide vragen zullen we hieronder een werkwijze bepalen om tot de beste oplossing te komen.

Actuator

- 1. Ideeën generatie actuatoren**
- 2. De resultaten van vorig onderzoek, die nuttig zijn, worden gebruikt om actuatoren te elimineren**
- 3. Kracht servo apart uittesten op de knop:** Een servo is eigenlijk opgebouwd uit een geborstelde DC motor, met tandwielkast met toevoeging van één of andere sensor. Omdat die feedback van een sensor in deze toepassing belangrijk is, zou het makkelijker zijn, om de servo te gebruiken. Daarvoor moet de servo echter sterk genoeg zijn om de knop te kunnen draaien. Voor die reden wordt de servo nog eens apart uitgetest op de knop.
- 4. Er wordt één finale actuator gekozen**

Manipulatie draaiknop

1. Ideeën generatie om de knop te kunnen manipuleren
2. Er worden prototypes gemaakt voor de verschillende ideeën
3. De prototypes worden uitgetest op de draaiknop van een wasmachine (beiden worden aangestuurd met hetzelfde handvat)
4. De voordelen en nadelen van elk idee worden opgesomd
5. De ideeën worden vergeleken en er wordt één idee uitgekozen

Ideeën generatie

Actuatoren

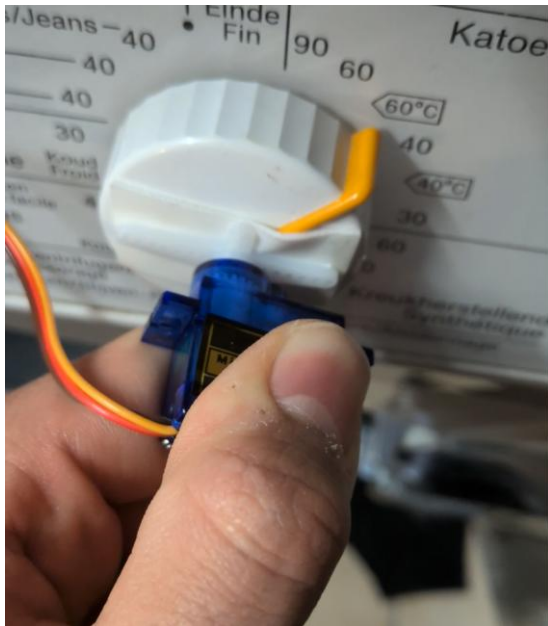
- Servo motor
- Brushed motor
- Brushless motor
- Stepper motor

Manipulatie van de draaiknop

- Knijper rond draaiknop
- Wieltje die draaiknop doet draaien
- Vertanding op draaiknop met een tandwiel

Gebruikte artefacten

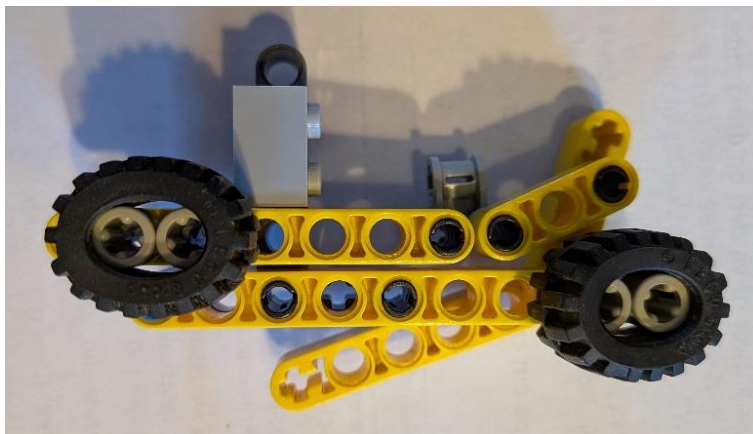
Servo opstelling:

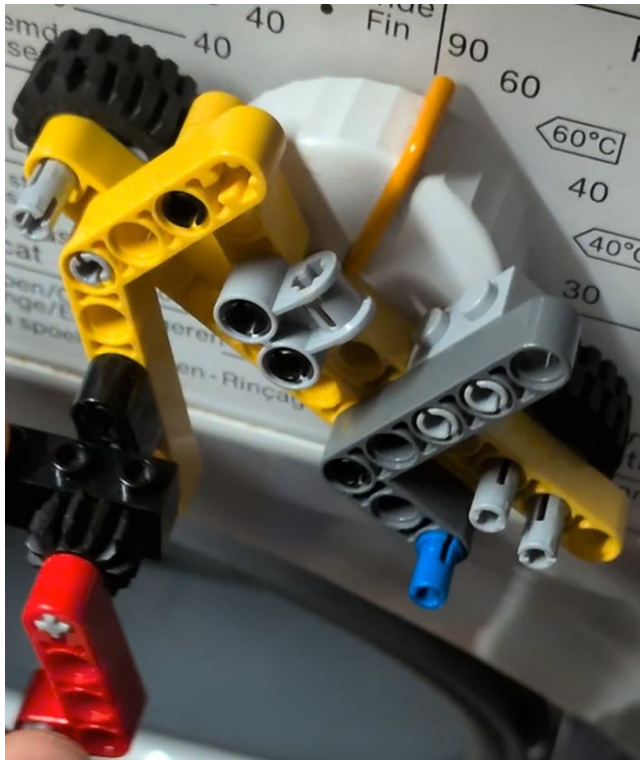


De servo werd aangestuurd door een arduino Uno met de voorbeeldcode “sweep”.

De servo werd op de knop gemonteerd met dubbelzijdige tape.

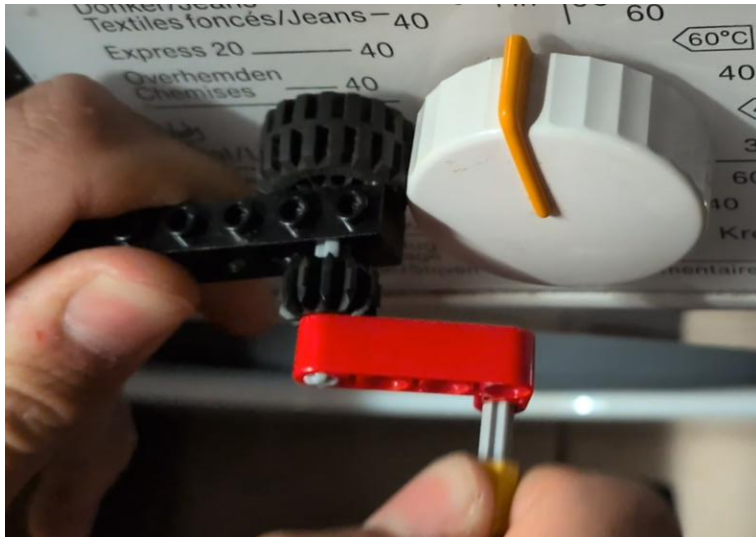
Knijper/klem rond draaiknop





Wieltje die draaiknop doet draaien





Vertanding op draaiknop met een tandwiel

Hiervoor werd geen prototype ontwikkeld, door de complexiteit en omdat het principe hard gelijkt op dat van het “Wiel tegen buitenkant draaiknop”.

Zie “[1. Draaien van knoppen report](#)” voor (de bespreking van) de resultaten.